



单目相机准确标定的 算法设计思路

厦门理工学院 张凯瑜

CONTENTS

目录

01 | 硬件选型
Enter your title

02 | 算法设计
Enter your title

03 | 标定过程
Enter your title

04 | 总结分析
Enter your title

PART ONE

硬件选型

—

硬件选型

相机：MV-CS060-10UC-PRO

镜头：5-12MM 1/1.8”

600万像素、60FPS

海康机器人
HIKROBOT

企业店铺
可开专票
技术支持
原装正品
三年质保

CS系列二代升级款
卷帘 CMOS 1/1.8" USB3.0
600万像素



MV-CS060-10UM/C-PRO 黑白 彩色

SF EXPRESS
顺丰速运



PART TWO

算法设计

—

1.单目如何实现准确标定

1.1. 避开融合激光雷达的雷达站方案带给我们的误区：雷达站需要测距、需要算出机器人的空间位置。（2D-3D-2D）

1.2. 采用仿射变换的思路、将雷达站视角捕获到的画面，转换为地图画面，也就是鸟瞰图转平面地图。（2D-2D）



算法设计

- 1.3. 将鸟瞰图识别到的像素坐标，根据仿射变化矩阵，转换到地图上，将地图像素调整为 2800×1500 ，地图像素坐标 $\div 100 =$ 机器人坐标。。
- 1.4. 赛场有不同高度，采用不同的仿射变化矩阵，由低到高依次套用，判断落点正误。

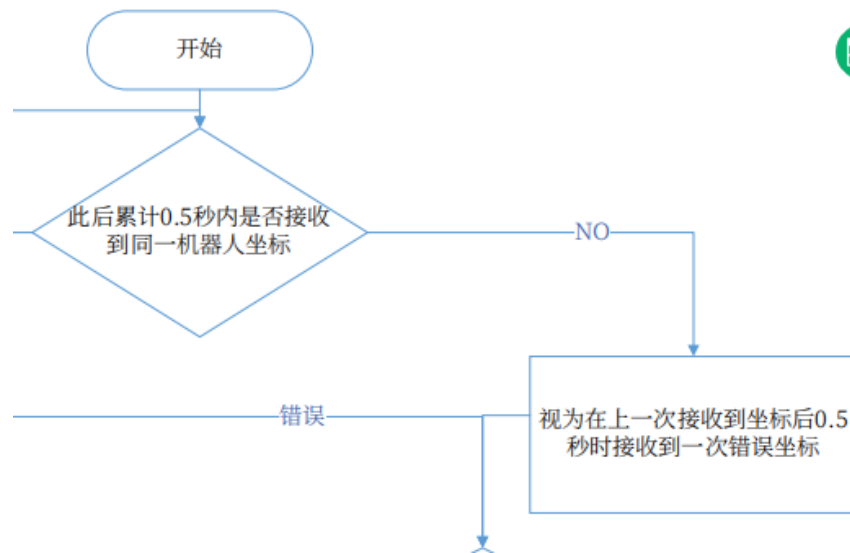


2.裁判系统通信

2.1. 通信频率为10hz，超过0.5s未接收到同一个机器人的坐标就会被判断为错误，但是由于存在链路延时，如果同时发送超过5个机器人，就会导致错误，进度重新累加。

2.2. 每次最多发送四个机器人的坐标，保证不会被判断为错误，根据当前待发送机器人的优先级进行选择。

0x0305	10	选手端小地图接收雷达数据，频率上限为 10Hz	雷达→服务器→己方所有选手端	常规链路
--------	----	-------------------------	----------------	------

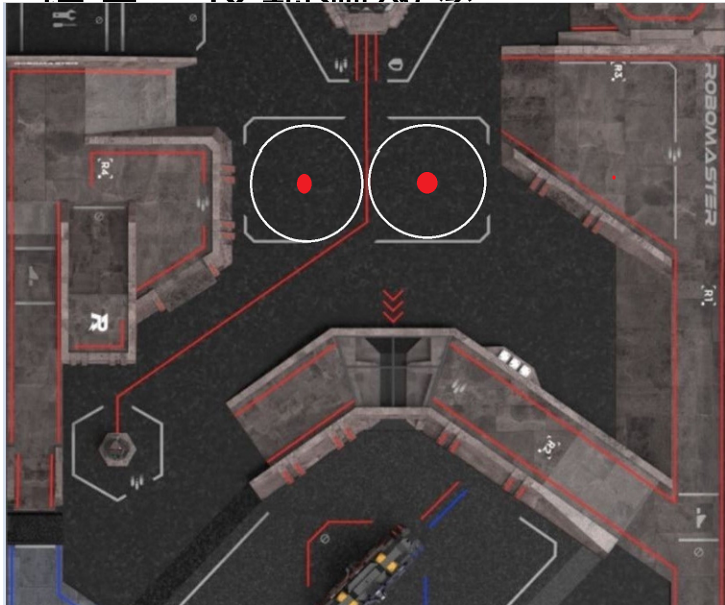


3.盲区预测（辽宁科技大学方案优化）

3.1. 赛场存在盲区：敌方环形高地后方。

3.2. 根据裁判系统的反馈进行盲区预测，循环发送两个盲区坐标，便可覆盖哨兵的巡逻区盲区。

3.3. 裁判系统需要标记进度 >100 才会有反馈，也就是需要长时间的预测某个盲区点，所以根据当前发送频率动态调整每个坐标的连续发送时间，提高盲区预测效率。



4. 机器人识别方案

4.1. YOLOv5 + 双层网络识别，解决YOLOv5小目标识别困难问题。

4.2. 先识别机器人，再识别对应的装甲板（ROI）



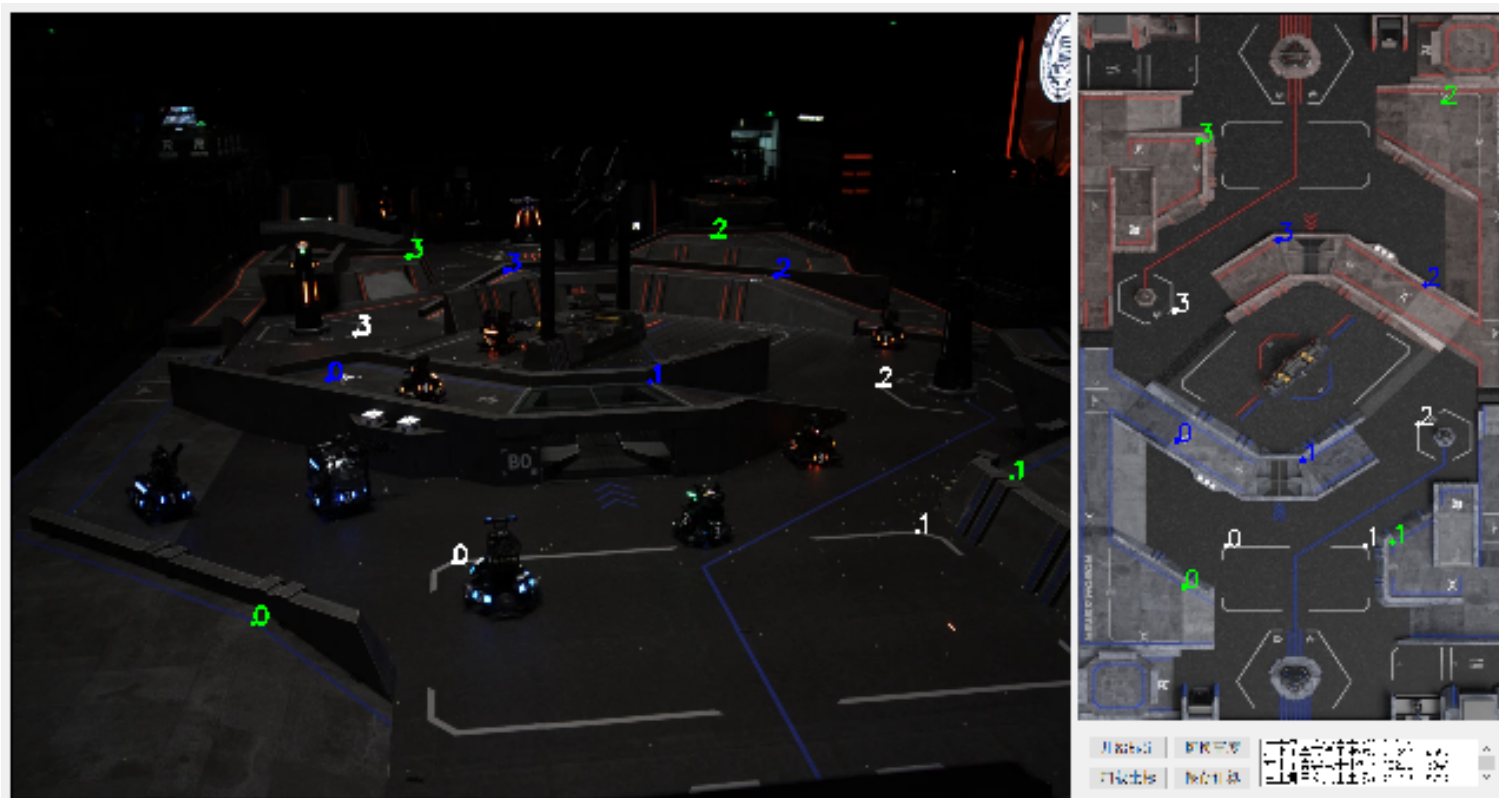
PART THREE

标定过程

—

1. 准备阶段标定

1.1.依次点击不同高度的多组(12组)对应点，在准备阶段将不同高度的仿射变化矩阵计算保存下来



DART FOLIO

总结分析

—

1. 优点

- 1.1. 成本低、精度高。
- 1.2. 不用融合激光雷达，算法简单实用。
- 1.3. 配置简单，适用于任何焦距、任何像素的单目相机，无需任何内参标定，即插即用。

2. 缺点

- 2.1. 准备阶段需要标定12组、24个点（每个高度4组），要求标定熟练度高、手法稳。

3. 优化思路

- 3.1. 两名队员同时安装雷达，摆相机和配置运算端，为标定节省时间。



工程视觉- 兑换框全姿态识别

厦门理工学院 张凯瑜

CONTENTS

目录

01 | 硬件选型
Enter your title

02 | 算法设计
Enter your title

03 | 总结分析
Enter your title

PART ONE

硬件选型

—

硬件选型

相机：Intel® RealSense™ Depth Camera D435i



miniPC：英特尔N100迷你主机

PART TWO

算法设计

—

1.彩色图像预处理

1.1. HSV颜色提取，将彩色图处理为二值图。

1.2. 结合深度图，处理二值图，只取符合深度范围（0.5M-1.5M）的部分，屏蔽赛场灯光干扰。

2.轮廓匹配

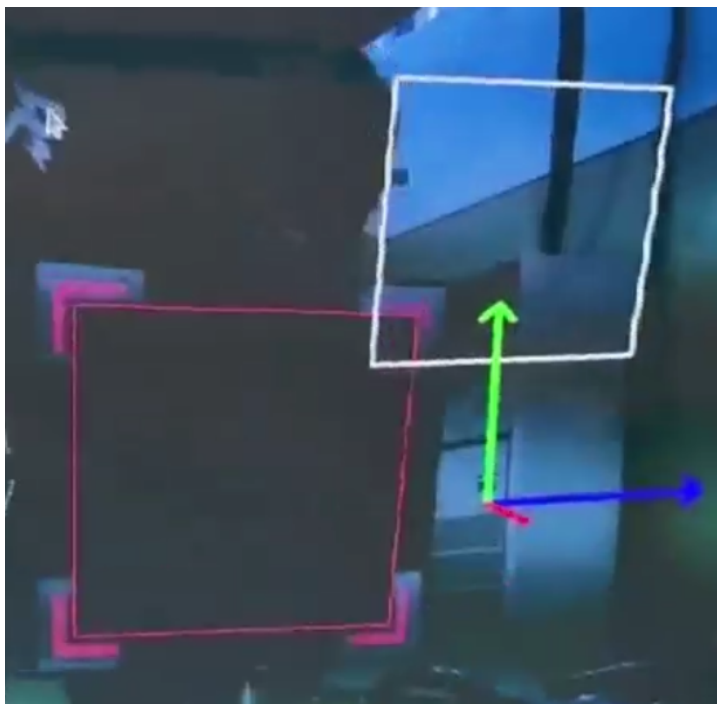
2.1. 结合点云数据，匹配轮廓，判断当前兑换框的姿态（侧边箭头/正面四个角点）。

2.2. 正面四个角点：四个轮廓的空间位置是否为边长244mm正方形。

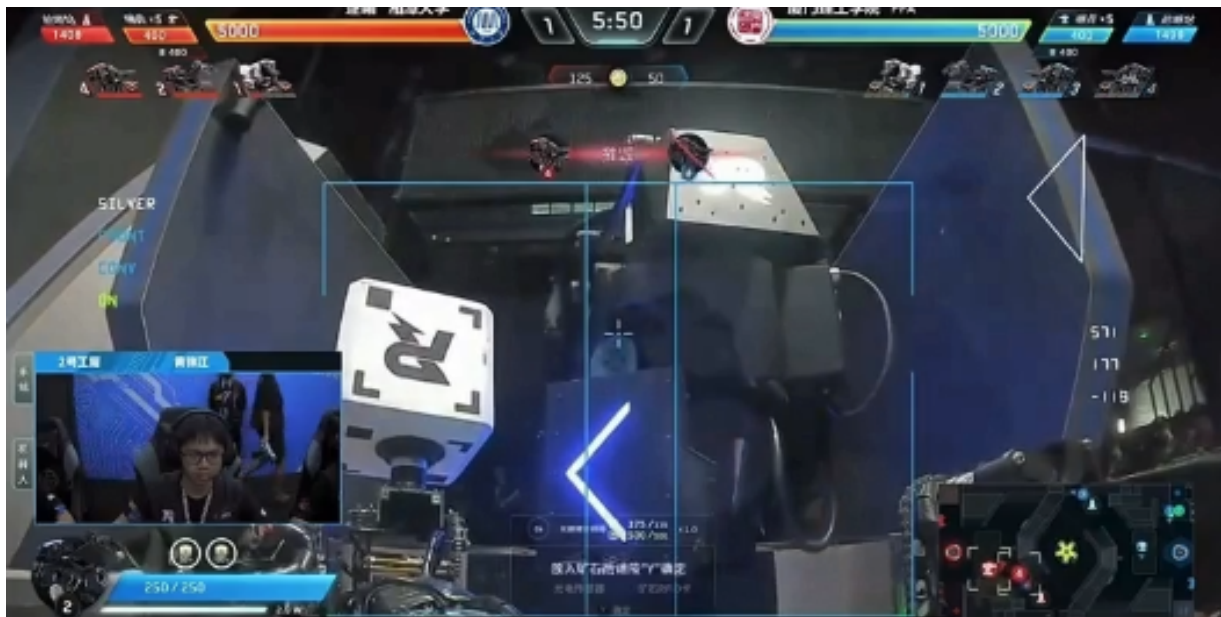
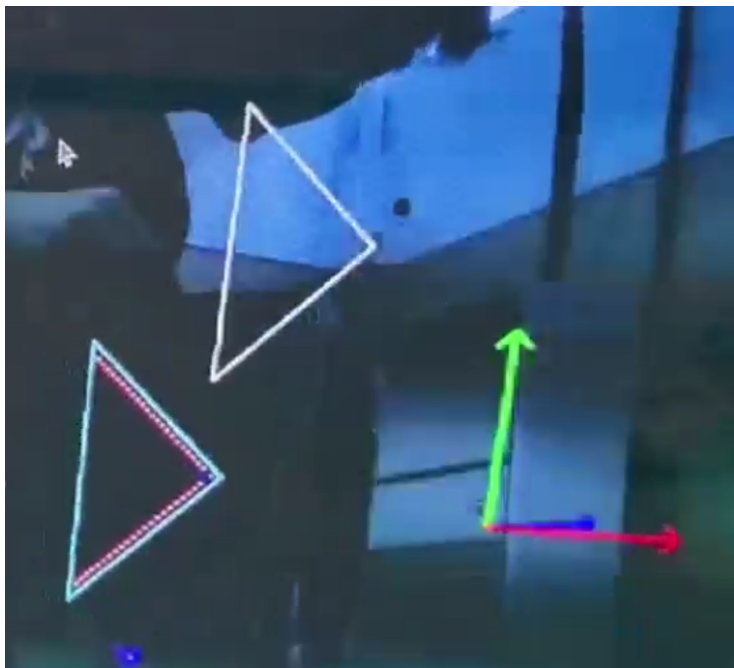
2.3. 侧边箭头：轮廓的空间面积是否为兑换框侧面箭头的面积。

3. 位姿计算

3.1. 正面四个角点的姿态计算，根据四个角点的点云空间坐标，计算兑换框的空间位姿。



3.2. 侧面箭头的位姿计算，需要先判断箭头的朝向（不知道朝向无法确定YAW的正负），同样融合点云数据，判断箭头的外接三角形的空间姿态，确定箭头朝向，再计算兑换框的位姿。



4.相机姿态补偿

4.1. 由于赛场实际工况不同，加上机械的虚位，相机的实际姿态会不同，需要结合IMU数据补偿兑换框的空间位姿。

PART THREE

总结分析

—

1. 优点

- 1.1. 精度高：位置误差 $\pm 5\text{mm}$ ，姿态误差 $\pm 1^\circ$ 。
- 1.2. 适应性强：能识别兑换框的全姿态。
- 1.3. 抗干扰能力强：结合点云数据，能屏蔽赛场大部分的灯光干扰。

2. 缺点

- 2.1. 需要融合点云数据，算力开销较大。
- 2.2. 眼在手外，存在视野盲区。

3. 优化思路

致谢

厦门理工学院：

董凌一、张壮志、颜一、卢晨希、刘恩惠

辽宁科技大学：杨涛

上海交通大学、沈阳航空航天大学、华南
师范大学、西安交通大学大学等

厦门理工学院 张凯瑜